

Günlük Ders Planı · Hafta 4

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Trafikte ve Ulaşımında Hareket — duruş mesafesi uygulama atölyesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.2 — İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme. Bu hafta yeni çıktı açılmaz; Hafta 3'te kurulan ivme ile Hafta 2'de kurulan grafik okuma trafik bağlamında birlikte uygulanır.
Süreç bileşenleri	a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder. b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller. Bu hafta iki bileşen de trafik kaydı üzerinde uygulanır; hız-zaman çiziminin altındaki alan Hafta 2'den gelen araçtır.
Haftanın odağı	Tepki mesafesi, fren mesafesi ve duruş mesafesinin hız-zaman çiziminin altındaki alandan bulunması; sık durup kalkan sürüşün ivmeli hareketle ve yakıt tüketimiyle ilişkilendirilmesi. Bu odak haftanın kendi vurgusudur, ayrı bir öğrenme çıktısı değildir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB3.5 Karar Verme · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.3 Sorumluluk · E3.2 Odaklanma · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D5 Duyarlılık · D17 Tasarruf · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü (tanı amaçlı, bütünsel ölçüt, karneye işlenmez) · Tahmin-gözlem-açıklama çizelgesi (dereceli puanlandırma anahtarı, 7 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Üç aracın ölçütleri Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, üçgen ve yamuk alanı, oran) · Trafik ve İlk Yardım (takip mesafesi, dikkat) · Görsel Sanatlar (tek ölçekli şerit çizimi)
Anahtar kavramlar	tepki süresi · tepki mesafesi · fren mesafesi · duruş mesafesi · takip mesafesi · ivmenin işareti · yavaşlama · hız-zaman çizimi altındaki alan
Ön koşul	Hız-zaman çiziminin eğimi ve altında kalan alanın okunması (Hafta 2) ile ivmenin tanımı $a = \Delta v / \Delta t$ (Hafta 3). Bu hafta ikisi de yeniden öğretilmez, trafik bağlamında kullanılır.
Kapsam sınırı	Bütün hareketler yatay doğrultudadır ve frenleme boyunca ivme değişmez. Hiçbir matematiksel model hazır verilmez; her uzunluk çizimin altındaki alandan bulunur. Sürtünme katsayısı, kuvvetle hesap ve enerji bu haftaya girmez; zemin farkı yalnız ölçülmüş bir yavaşlama değeri olarak ele alınır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız-zaman grafiği okuyabildiği, eğim ve alan hesabını bildiği, ivmeyi birim zamandaki hız değişimi olarak tanımlayabildiği kabul edilir. Her örnekte yolun düz ve yatay olduğu açıkça belirtilir. Bütün sayısal çizelgeler örnek veri setidir.
Dikkat çekme	Tahtaya tek soru yazılır: "Ölçtüğümüz sayılar günlük hayatta verilen bir kararı gerçekten değiştirir mi?" Öğrencilerden 20 m/s ile giden bir aracın duruş mesafesi için tahmin alınır; tahminler ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Meram'daki düz bağlantı yolunun kaydı okunur. Tahtaya tek bir hız-zaman çizimi kurulur; yatay bölümün neden yatay olduğu öğrenciye buldurulur. Dikdörtgen ve üçgen ayrı ayrı hesaplatılır, toplama sınıfça ad konur.
Uygulama	"Kendi Tepki Süremiz" atölyesi (föy): el sıkma zinciriyle tepki süresi ölçülür, üç kez yinelenir, ortalama alınır ve seçilen süratlerle metreya çevrilir. Ardından ölçekli şeritler üzerinden süratin katına göre tepki ve fren bölümlerinin nasıl büyüdüğü karşılaştırılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram karikatürü (tanı amaçlı, bütünsel ölçütle) ve tahmin-gözlem-açıklama çizelgesi (dereceli puanlandırma anahtarıyla, 7 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: Ş.1'in bölme kutusu birlikte hesaplanır, ilk şerit birlikte okunur, föyde 3-c adımı atlanır. Zenginleştirme: öğrenci süratin dört katına çıktığı bir satırı kendisi ekleyip ölçekli şeridi çizer ve aynı duruş mesafesini veren sürat-zemin çiftlerini listeler.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · telefon kronometresi, kareli defter sayfası, cetvel (grup başına bir takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta yeni bir öğrenme çıktısı açılmaz. Sayma maddesi kullanılmaz; her madde bir karar, bir çürütme ya da eksik bir verinin fark edilmesini ister. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Uydurma istatistik, kurum ve kaza verisi kullanılmaz; sayısal çizelgelerin başlığında "örnek veri seti" yazar. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Trafikte Duruş Mesafesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hız-zaman kaydının **yatay** bölümünü tepki süresine, **inen** bölümünü frenlemeye bağlayabilmeli; dikdörtgen ile üçgenin alanından duruş mesafesini bulabilmeli; süratin büyümesiyle fren bölümünün neden daha hızlı uzadığını söyleyebilmeli ve ivmenin işaretiyle "yavaşlama"yı karıştırmadan konuşabilmeli.

Bu sürümde: (1) Ön koşul sırası düzeltildi: grafik okuma Hafta 2'den, ivme Hafta 3'ten gelir. (2) "Kaç tanesi doğrudur" sayım maddeleri kaldırıldı; ÇK 10 eksik veriyi fark etme, test 8 hatalı çözümü bulma maddesine dönüştü. (3) ÇK 5 artık "iki saniye kuralı"nı öğrencinin kendi sayılarıyla sınatıyor, bağlam 5 ile aynı karşılaştırmayı yinelemiyor. (4) Test 15 bir yargıyı değerlendirmek yerine "hangi hesap iddiayı çürütür" diye soruyor. (5) Tek adımlı test soruları iki adımlı ve ters yönlü kuruldu. (6) Grafiklerde zaman ekseninin adı ok ucunun yanına taşındı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta bir uygulama atölyesidir; yeni bir çıktı açılmaz. Hiçbir bağlantı hazır verilmez: fren mesafesi için kapalı bir formül yazdırılmaz, her uzunluk çizimin altındaki alandan bulunur. Sürtünme katsayısı, kuvvet hesabı ve enerji bu haftaya girmez; zeminin ıslaklığı yalnız "ölçülen yavaşlama daha küçüktür" biçiminde, bir ivme değeri olarak ele alınır. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitte işlenmemiştir; bu yüzden yer çekimi ivmesi hiçbir dosyada geçmez. Grafikler arası dönüşüm ve matematiksel modeller (FİZ.10.1.3) Hafta 5'in işidir.

Doğruluk uyarısı: Kâğıtlardaki bütün sayılar örnek veri setidir; gerçek bir kaza istatistiğine ya da gerçek bir ölçüm raporuna dayanmaz. Sınıfta "her yıl şu kadar kişi..." biçiminde sayı vermeyin; elinizde doğrulanmış bir kaynak yoksa hiç sayı vermeyin. Ders korkutma değil, karar verme dersidir: öğrenci kendi bulduğu metreye bakarak takip mesafesi kararını gerekçelendirsin.

80 Dakikalık Akış

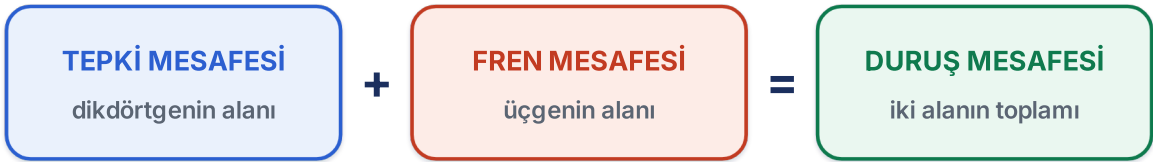
Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Açılış: "ölçtüğümüz sayılar bir kararı değiştirir mi?" sorusu okunur, 20 m/s için duruş mesafesi tahmini alınır ve tahtaya yazılır.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
8 dk	Tek bir kaydın iki bölümü tahtaya çizilir; yatay bölümün neden yatay olduğu öğrenciye buldurulur.	Slayt 3-4 · ÇK senaryosu

10 dk	Alan köprüsü: dikdörtgen ile üçgen ayrıştırılır, bölme kutusunun kaç metre ettiği hesaplatılır, toplam alana sınıfça ad konur.	Slayt 5-6 · ÇK 1-2-3
18 dk	"Kendi Tepki Süremiz" atölyesi: el sıkma zinciriyle ölçüm, üç yineleme, saniyenin metreye çevrilmesi.	Föy 1-3. adım
10 dk	Sürat iki katına çıkınca: şeritler tahtada yan yana konur, oran önce tahmin edilir, sonra ölçülür.	Slayt 7 · ÇK 4 · Beceri 13
10 dk	İşaret tartışması: üç kayıt aynı ekseninde okunur, "eksi ivme = yavaşlama" cümlesi sınıfça çürütülür.	Slayt 8 · ÇK 6 · ÇK 1-c
10 dk	"İki saniye kuralı" tahtaya yazılır ve sınıfın kendi bulduğu duruş mesafeleriyle karşılaştırılır; kuralın nerede yetmediği gösterilir.	Slayt 9-10 · ÇK 5
8 dk	Kavram karikatürü bireysel doldurulur ve toplanır; hangi balonun kaç kişi tarafından seçildiği tahtaya çetele olarak yazılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11

Tahmin-gözlem-açıklama çizelgesinin (ÇK Beceri 13) tahmin sütunu dersin başında, gözlem ve açıklama sütunları sonunda doldurulur. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Sınıfta Kurulacak Şema

üçü de aynı hız-zaman çiziminin altındadır



sayılar sınıftan gelir · her alanın yanına birimi yazılır

Ş.H · tahtaya kurulacak duruş mesafesi şeması · sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"İvmesi eksi olan araç yavaşlıyordur"	Günlük dilde eksi işareti "azalma" ile eşleşmiş; yön seçimi hiç konuşulmamış.	ÇK 6'daki üç kaydı aynı ekseninde okutma; ivmesi eksi olduğu hâlde hızlanan kaydı gösterme (ÇK 1-c; test 5; Bağlam 8)
"Sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar"	Doğru orantı, öğrencinin elindeki tek araç.	ÇK 4'ün ölçekli şeritlerini ölçtürme: 20 → 60 → 120 m (Beceri 12, Beceri 13; test 12, 13, 15)
"Tepki mesafesi frene bastıktan sonra alınan yoldur"	"Tepki" sözcüğü frenle eşleştirilmiş; kaydın yatay bölümü fark edilmemiş.	ÇK 1-a ile ÇK 3-c'yi yan yana okutma; kaydın yatay bölümünü parmakla gösterme (Beceri 12; test 2, 6)
"Tepki süresi uzarsa fren mesafesi de uzar"	İki bölüm tek bir "durma" olarak düşünülüyor.	ÇK 11-c: iki kaydın üçgenlerinin birebir aynı olduğunu gösterme (test 11; Bağlam 6)
"Hız-zaman çiziminin altındaki alan sürati verir"	Alanın birimi hiç yazılmıyor.	Her alan hesabının yanına birim yazdırma: $(m/s) \times (s) = m$; ivme-zaman çiziminde $(m/s^2) \times (s) = m/s$ (test 1, 9)
"Frene sertçe basınca araç anında durur"	Duruşun bir süreye yayıldığı hiç ölçülmemiş.	Föyün 3-a adımı: öğrenci kendi çizimini kurup fren süresini eğımden okur (ÇK 8; test 4, 7)

Kapsam uyarısı: Yer çekimi ivmesi, sürtünme katsayısı ve enerji bu hafta kullanılmaz. "Islak zemin" yalnız daha küçük bir yavaşlama değeri demektir. ÇK 10'un son şikkı kapsamın kendisini tartışır: "yavaşlama değışmedi" satırı olmadan üçgen alanı kullanılamaz; bu tartışma bir formüle değil, çizimin biçimine dayandırılır.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Karikatürü · Bütünsel Ölçüt

Kavram karikatürü bir tanı aracıdır: puanı karneye işlenmez. Amaç, hangi yanılgının sınıfta hâlâ durduğunu görmektir. Balon seçimlerinin çetelesi tahtaya yazılır ve tartışma bu çetele üzerinden yürütölür.

Düzy	Ne görölür	Hoca ne yapar
3 · Tam	Doğru balon seçilmiş; katılınmayan üç balonun her biri bir şekle ya da bir sayıya dayanarak çürütölmüş.	Öğrenciyi tartışmada "çürütücü" rolüne alır.
2 · Kısmen	Doğru balon seçilmiş ama çürütmeler "bence yanlış" düzeyinde, sayısız.	ÇK 4'ün şeritlerine geri gönderir, tek bir sayı yazdırır.
1 · Başlangıç	Yanlış balon seçilmiş; gerekçe günlük dilden.	Föyün 2. adımını bireysel tekrarlatır.
0	Seçim yapılmamış.	Sözlü tek soru sorar: "tepki mesafesi frenden önce mi sonra mı?"

Balonların tanı değeri: AYLİN → toplamın da orantılı büyüdüğü sanısı · NEHİR → işaret ile yavaşlamayı eşitleme · TOLGA → tepki mesafesini frenden sonraya koyma. Üç yanlış da bu kâğıtta ayrı ayrı kırılmıştır; KEREM doğru balondur.

Ölçme Aracı 2 · Tahmin-Gözlem-Açıklama Çizelgesi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (7 puan)

Puan tahminin doğruluğundan gelmez. Yanlış çıkan bir tahmin de tam puan alabilir; ölçölen şey, öğrencinin tahminiyle gözlemi karşılaştırıp aradaki farkı açıklayabilmesidir. Bunu derse başlarken yüksek sesle söyleyin, yoksa öğrenciler tahmin sütununu sonradan siler.

Ölçüt	Puan	Ne aranır
Tahmin sütunu dersin başında doldurulmuş ve silinmemiş.	2	Üç satırın üçünde de bir tahmin var; üzeri karalanmamış.
Gözlem sütunu kâğıttaki sayılarla tutuyor.	3	Dört katı, iki katı, değişmez — üçü de doğru ve madde numarasıyla dayandırılmış.
Açıklama sütunu tahmin ile gözlemi karşılaştırıyor.	1	"Ben ... sanmıştım, oysa ..." biçiminde bir cümle var.
Son satır kendi cümlesiyle yazılmış.	1	Kâğıttaki cümlelerin kopyası değil.

En sık görölen tahmin "ikisi de iki katına çıkar" biçimindedir; bu tahmin yanlış olsa da tam puan alır.

Puanlama ve Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder.	1, 6, 8, 9	1, 5, 6, 9	7, 8
b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.	2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 · Beceri 13	2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6
tanı ve yansıtma (puanlanmaz)	Beceri 12, Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan, Beceri 13 için 7 puan, toplam 40 puan. Beceri 12 (kavram karikatürü) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz. Mini test eşikleri: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Ş.1'in bölme kutusu birlikte hesaplanır ve I bölgesinin alanı tahtada gösterilir. ÇK 4 için ölçek üzerinde ilk şerit birlikte okunur. Föyde 3-c adımı atlanır. Beceri 13'te ilk satırın tahmini sözlü alınır ve hoca yazdırır.
Zenginleştirme	Öğrenci, ÇK 4'teki üç şeridi kullanarak süratin dört katına çıktığı bir dördüncü satırı kendisi ekler ve şeridi ölçekli çizer. İkinci iş: ÇK 7'deki ıslak zemin kaydından yola çıkıp aynı duruş mesafesini veren sürat-zemin çiftlerinin listesini çıkarır.
D5 Duyarlılık	ÇK 5 ve ÇK 9: kendi kararının başkasını da ilgilendirdiğini görme.
D17 Tasarruf	ÇK 9-c: dur-kalk sürüşün yakıtla ilişkisini kendi bulduğu sayıya dayandırma.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Senaryo çizelgesi · ÇK 4'ün ölçekli şeritleri · föyde üç yinelemenin ortalaması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.2'nin tek ölçekli şeritleri · Ş.4'ün aynı eksenindeki üç kaydı.
E3.7 Sistemik Olma	Her alan hesabının yanına birim, her eğimin yanına işaret yazma ölçütü.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki zincir düzeneği: ölçüm ancak altı kişi birlikte çalışınca çıkar.
Hafta 5 köprüsü	Bu haftanın son dakikalarında tek soru bırakılır: "Bugün iki bölümü ayrı ayrı hesapladık; aynı hareket için tek bir bağıntı yazılabilir mi?" Cevap verilmez. Hafta 5'te aynı kayıt ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman çerçevelerine dökülür ve matematiksel modeller grafiklerden çıkarılır.

Durmak Bir Anda Olmuyor: Tepki, Fren, Duruş

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB3.5 Karar Verme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hazır bir bağlantı verilmiyor. Aradığın her **uzunluğu** hız-zaman çiziminin altında kalan bölgenin alanından, aradığın her **ivmeyi** o çizimin eğiminden çıkaracaksın. Bütün hareketler düz ve yatay yollarda geçiyor ve frenleme boyunca ivme değişmiyor. Sayıları yuvarlaman gerekmeyecek: her sonuç tam sayı çıkar.

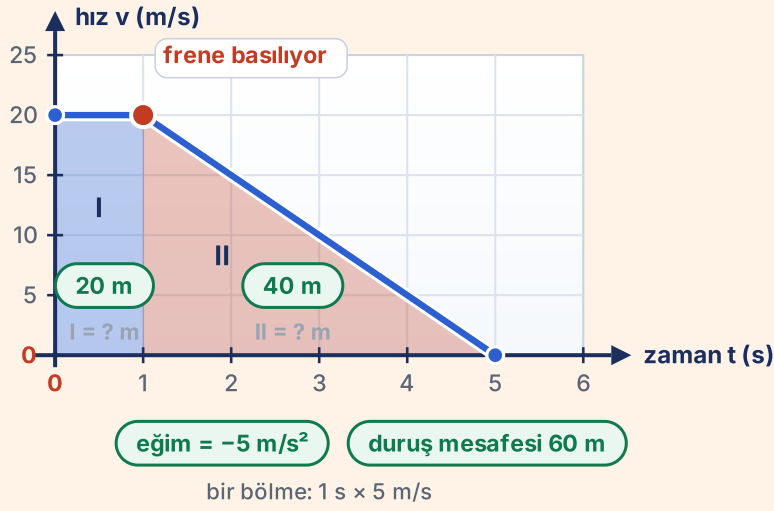
GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATIYORUZ

- İvmeyi bir kaydın **eğiminden**, yer değiştirmeyi aynı kaydın **altında kalan alandan** okumayı öğrendin. Tahtada tek bir soru asılı kalmıştı: ölçtüğümüz bu sayılar günlük hayatta verilen bir kararı gerçekten değiştirir mi?
- Bu hafta o soruyu en somut yerde sınıyoruz: trafikte. Sürücünün tehlikeyi görmesiyle aracın durması arasında geçen süre **ölçülebilir** bir süredir; o sürede alınan yol **ölçülebilir** bir uzunluktur. İkisini toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkar.
- Bir işlem kuralı: yatay bölümün altındaki bölge **dikdörtgen**, inen bölümün altındaki bölge **üçgendir**. Her alanın yanına birimini yaz: $(m/s) \times (s) = m$.

SENARYO DOSYASI · MERAM'DA DÜZ BİR ŞEHİR İÇİ BAĞLANTI YOLU

Meram'da düz ve yatay bir şehir içi bağlantı yolunda ilerleyen bir servis aracının üzerinde bir sürat kaydedici vardır. Sürücü, yolun ilerisinde duran bir işaretçiyi $t = 0$ anında görüyor; kısa bir süre sonra frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak duruyor. Araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir ve bu yön artı yön seçilmiştir. Kaydedicinin yazdığı değerler ile bunlardan çizilen hız-zaman grafiği aşağıdadır. Şekildeki iki bölgenin alanı bilerek boş bırakılmıştır; onları sen bulacaksın.

Süre t (s)	0	1	2	3	4	5
Sürat v (m/s)	20	20	15	10	5	0



Ş.1 · sürat kaydedicisinin yazdığı değerlerden çizilen kayıt · yol düz ve yataydır, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir · örnek veri seti

Örnek veri seti · sürat değerleri aracın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.

1

İlk Saniyede Ne Oldu FİZ.10.1.2-a

Ş.1'e ve çizelgeye bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümünde (0 ile 1 saniye arası) sürat neden hiç değişmiyor? Bu bölüm, sürücünün yaptığı hangi işin karşılığıdır? **b)** Kaydın inen bölümünde ızgara kesişimine oturan iki nokta seçip eğimi işaretiyle hesaplayınız; birimi nedir? **c)** Bulduğunuz işaret neden eksi çıktı? İvmenin yönü ile hareketin yönü arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazınız.

Seçtiğim iki nokta	Eğim (işaretiyle)	Birimi
(1 ; 20) ve (5 ; 0)	$(0 - 20) / (5 - 1) = -5$	m/s^2

BEKLENEN CEVAP

a) Sürücü tehlikeyi görmüş ama henüz frene basmamıştır; araca yavaşlatıcı bir etki gelmediği için sürat 20 m/s 'de kalır. Bu bölüm sürücünün **tepki süresine** karşılık gelir. **b)** Izgaraya oturan iki nokta (1 ; 20) ve (5 ; 0)'dır: eğim = $(0 - 20) / (5 - 1) = -5 \text{ m/s}^2$; birimi $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$. **c)** Artı yön aracın ilerleme yönü seçilmişti; ivme bu yönün tersine yöneliktir. İvme hareket yönüyle ters yönlü olduğunda süratin büyüklüğü küçülür.

Aynı kayıтта I ile işaretli bölge bir dikdörtgen, II ile işaretli bölge bir üçgendir. **a)** Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini hesaplayınız, sonra I bölgesinin alanını bulunuz. Bu uzunluk aracın hangi aşamada aldığı yoldur? **b)** II bölgesinin alanını bulunuz; bu uzunluk hangi aşamaya aittir? **c)** İki alanı toplayınız. Bulduğunuz sayı, sürücünün işaretçiyi gördüğü andan aracın durduğu ana kadar geçilen yoldur. Bu üç uzunluğa birer ad koyunuz ve aralarındaki bağı bir eşitlik gibi yazınız.

Bir bölme kutusu	I bölgesi	II bölgesi	Toplam
$1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m}$	$20 \times 1 = 20 \text{ m (4 kutu)}$	$\frac{1}{2} \times 4 \times 20 = 40 \text{ m (8 kutu)}$	60 m

BEKLENEN CEVAP

a) Bir bölme kutusu $1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m}$ 'dir. I bölgesi $20 \times 1 = 20 \text{ m}$ (4 kutu); bu, sürücünün tehlikeyi görmesiyle frene basması arasında alınan yoldur, yani **tepki mesafesidir**. **b)** II bölgesi $\frac{1}{2} \times 4 \times 20 = 40 \text{ m}$ (8 kutu); bu da frene basıldıktan sonra alınan yoldur, yani **fren mesafesidir**. **c)** $20 + 40 = 60 \text{ m}$; bu **duruş mesafesidir** ve duruş mesafesi = tepki mesafesi + fren mesafesi biçiminde yazılır. Üç uzunluk da aynı çizimin altındaki alanlardır.

Senaryodaki işaretçi, sürücü onu gördüğü anda aracın 45 m ilerisinde duruyor olsun. **a)** 2. soruda bulduğunuz uzunluğu bu 45 m ile karşılaştırınız: araç işaretçiye ulaşmadan durabilir mi, durmazsa işaretçiyi kaç metre geçer? **b)** Sürat ve tepki süresi aynı kalmak koşuluyla aracın tam 45 m'de durabilmesi için **ölçülen yavaşlamanın büyüklüğü** kaç m/s^2 olmalıydı? Önce fren bölümünün kaç metre olması gerektiğini, sonra o üçgenin taban uzunluğunu bulunuz. **c)** Sürücü "ben zaten frene bastım" diyor. Kaydın hangi bölümü, frene basmadan önce geçilen yolu gösteriyor ve bu kaç metredir?

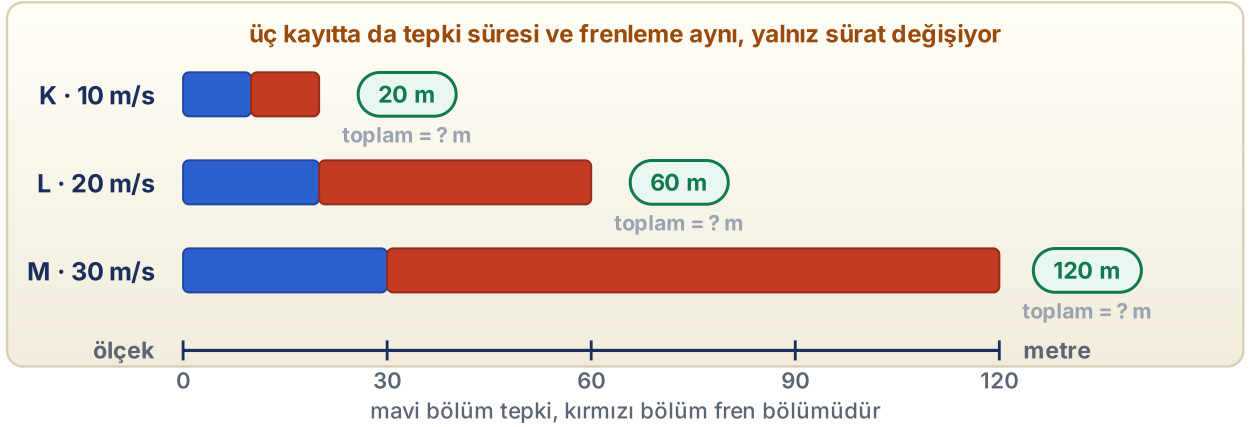
BEKLENEN CEVAP

a) $60 \text{ m} > 45 \text{ m}$ olduğu için araç duramaz; işaretçiyi $60 - 45 = 15 \text{ m}$ geçerek durur. **b)** Tepki mesafesi 20 m olduğuna göre fren bölümü $45 - 20 = 25 \text{ m}$ olmalıydı. Üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times t \times 20 = 25 \rightarrow t = 2,5 \text{ s}$; yavaşlamanın büyüklüğü $20 / 2,5 = 8 \text{ m/s}^2$ olmalıydı. **c)** Kaydın **yatay** bölümü; sürücü

"frene bastım" derken bu bölümde alınan **20 metreyi** hesaba katmamaktadır.

4 Selçuklu'da Üç Ayrı Sürat FİZ.10.1.2-b

Selçuklu'daki düz bir çevre yolunda, aynı araçla ve aynı sürücüyle üç kayıt tutuluyor. Üç kayıta da sürücünün tepki süresi ve frenleme biçimi aynı; yalnız yola giriş sürati değişiyor. Şekildeki şeritler tek ölçekte çizilmiştir. **a)** Her şeridin mavi ve kırmızı bölümlerini ölçekten okuyup çizelgeye yazınız, toplamı bulunuz. **b)** Sürat K'den L'ye iki katına çıkarken mavi bölüm kaç katına, kırmızı bölüm kaç katına çıktı? K'den M'ye üç katına çıkarken aynı sorunun yanıtı ne oldu? **c)** Bulduğunuz düzeni tek cümleyle yazınız: "Sürat n katına çıkınca n katına, ise $n \times n$ katına çıkıyor."



Ş.2 · üç sürat için tepki ve fren bölümleri · üç şerit tek ölçektedir · örnek veri seti

Kayıt	Mavi bölüm (m)	Kırmızı bölüm (m)	Toplam (m)
K · 10 m/s	10	10	20
L · 20 m/s	20	40	60
M · 30 m/s	30	90	120

BEKLENEN CEVAP

a) K: $10 + 10 = 20$ m · L: $20 + 40 = 60$ m · M: $30 + 90 = 120$ m. **b)** K'den L'ye sürat iki katına çıkarken mavi (teпки) bölüm **iki**, kırmızı (fren) bölüm **dört** katına çıkmıştır. K'den M'ye üç katına çıkarken mavi bölüm **üç**, kırmızı bölüm **dokuz** katına çıkmıştır. **c)** "Sürat n katına çıkınca **teпки mesafesi** n katına, **fren mesafesi** ise $n \times n$ katına çıkıyor." Toplam ise ikisinin arasında bir yerde büyür: $20 \rightarrow 60 \rightarrow 120$ m.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Kaydın yatay bölümü tepki süresini, inen bölümü frenlemeyi gösteriyor. İki bölümün altındaki dikdörtgen ile üçgenin alanını toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkıyor. Eğim ise ivmeyi veriyor. Bundan sonra işaretler de karışacak: her eğimin yanına işaretini koy.

5 Karatay'da İki Saniye Kuralı FİZ.10.1.2-b

Karatay'daki düz bir bulvarda iki araç aynı yönde ilerliyor; aralarındaki açıklık şekilde ölçülmüştür. Sürücü kurslarında şu kural öğretilir: öndeki araç yol kenarındaki bir direğin yanından geçtiği anda saymaya başla, sen direğe varmadan **iki saniye** dolmalıdır. Bu bir süre kuralıdır, bir uzunluk kuralı değildir. **a)** Kuralın üç sürat için istediği açıklığı çizelgeye yazınız, yanına 4. soruda bulduğunuz duruş mesafelerini koyunuz ve farkı hesaplayınız. **b)** Kuralın istediği açıklık hangi süratlerde duruş mesafesinin altında kalıyor? Aradaki fark sürat büyüdükçe nasıl değişiyor? **c)** Şekilde ölçülen açıklıkta iki araç 30 m/s'ye çıkarsa kuralın ölçütü sağlanır mı, duruş mesafesi ölçütü sağlanır mı? İki ölçütün ayrıldığı bu noktada hangisine güvenirsiniz? Bir cümleyle gerekçelendiriniz.



Ş.3 · iki araç ve aralarındaki ölçülmüş açıklık · araçlar aynı yönde ilerliyor

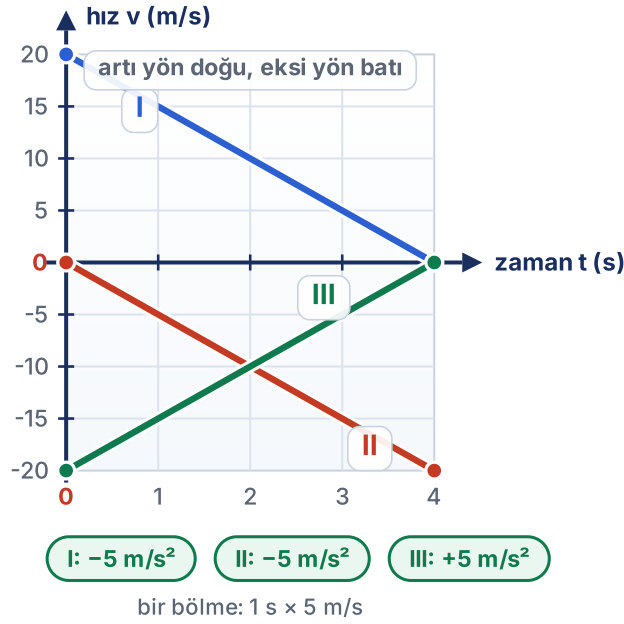
Sürat	Kuralın istediği açıklık (m)	Duruş mesafesi (m) · 4. soru	Fark (m)
10 m/s	$2 \times 10 = 20$	20	0
20 m/s	$2 \times 20 = 40$	60	20
30 m/s	$2 \times 30 = 60$	120	60

BEKLENEN CEVAP

a) Kuralın istediği açıklık iki saniyelik yoldur: 10 m/s'de **20 m**, 20 m/s'de **40 m**, 30 m/s'de **60 m**. Duruş mesafeleri 4. sorudan 20, 60 ve 120 m'dir; farklar **0, 20 ve 60 m** çıkar. b) Kural yalnız 10 m/s'de yetiyor, 20 ve 30 m/s'de duruş mesafesinin altında kalıyor. Fark $0 \rightarrow 20 \rightarrow 60$ m diye açılıyor, çünkü kuralın istediği açıklık süratle aynı oranda büyürken duruş mesafesi bundan daha hızlı büyüyor: sürat iki katına çıkınca fren bölümü dört katına çıkıyordu. c) 30 m/s'de kural 60 m ister ve ölçülen 75 m bunu karşılar; duruş mesafesi ölçütü ise 120 m ister, 75 m karşılamaz. Öndeki araç bir engele çarpıp anında durabileceği için **duruş mesafesi ölçütüne** güvenilir. Kural, sayması kolay olduğu için öğretilir; en kötü durumu değil sıradan durumu karşılar.

6 Sille'de Üç Kayıt, Üç Ayır Durum FİZ.10.1.2-a

Sille'de düz ve yatay bir yolda üç ayrı araç izleniyor. Doğu yönü artı seçilmiştir; kayıtlar şekilde aynı eksenle verilmiştir. a) Üç kaydın eğimini işaretiyle yazınız. b) Hangi araç ya da araçlar yavaşlıyor? Kararınızı, süratin (yani hızın büyüklüğünün) zamanla nasıl değiştiğine bakarak veriniz. c) Sınıftan biri "ivmesi eksi olan araç yavaşlıyordur" diyor. Bu cümle hangi kayıt için doğru, hangisi için yanlış? Cümleyi, işareti de kullanarak doğru biçimde yeniden yazınız.



Ş.4 · üç aracın aynı eksenle kayıtları · üç doğrunun da eğim büyüklüğü aynıdır

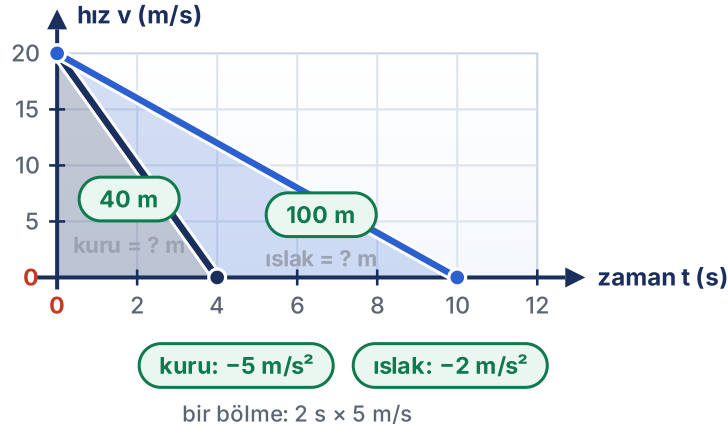
Kayıt	Eğim (işaretiyle)	Sürat nasıl değişiyor?	Yavaşlıyor mu?
I	$(0 - 20) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$	$20 \rightarrow 0$	evet
II	$(-20 - 0) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$	$0 \rightarrow 20$ (batıya)	hayır, hızlanıyor
III	$(0 - (-20)) / 4 = +5 \text{ m/s}^2$	$20 \rightarrow 0$ (batıya)	evet

BEKLENEN CEVAP

a) I: $(0 - 20) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$ · II: $(-20 - 0) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$ · III: $(0 - (-20)) / 4 = +5 \text{ m/s}^2$. b) Süratler: I'de $20 \rightarrow 0$ (yavaşlıyor), II'de $0 \rightarrow 20$ (batıya doğru hızlanıyor), III'te $20 \rightarrow 0$ (yavaşlıyor). Yani I ve III yavaşlamaktadır. c) Cümle I için doğru, II için **yanlıştır**: II'nin ivmesi eksi olduğu hâlde araç hızlanmaktadır, çünkü batıya doğru gitmektedir. Doğru biçim: "Bir araç, ivmesi hızıyla **ters yönlüyse** yavaşlar; işaretin tek başına eksi olması yavaşladığı anlamına gelmez."

7**Beyşehir'de Kuru ve Islak Zemin** FİZ.10.1.2-b

Beyşehir'de düz bir yolun aynı bölümünde, kuru ve ıslak günlerde birer kayıt alınıyor. İki kayıta da frene basıldığı an $t = 0$ sayılmış ve o andaki sürat aynıdır; ölçülen yavaşlama farklıdır. a) İki kaydın eğimini işaretiyle bulunuz. b) İki üçgenin alanını hesaplayınız; ıslak zeminde fren bölümü kaç metre uzamıştır? c) Sürücünün tepki mesafesi iki günde de 20 m'dir. Buna göre iki günün duruş mesafelerini yazınız. ıslak günde 20 m/s ile giden bir sürücü, kuru günde kaç m/s ile giden bir sürücüyle aynı uzunlukta durur? 4. sorudaki şeritlerden yararlanınız.

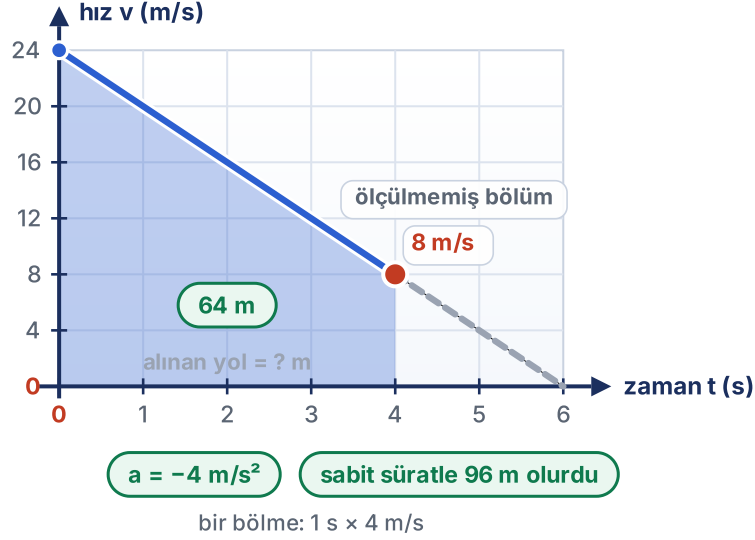


Ş.5 · aynı süratten alınmış iki farklı fren kaydı · iki kayıta da frene basıldığı andaki sürat aynıdır, ölçülen yavaşlama farklıdır · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Kuru: $(0 - 20) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$ · ıslak: $(0 - 20) / 10 = -2 \text{ m/s}^2$. b) Kuru üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 20 = 40 \text{ m}$, ıslak üçgen $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$. Fren bölümü $100 - 40 = 60 \text{ m}$ uzamıştır. c) Duruş mesafeleri kuru günde $20 + 40 = 60 \text{ m}$, ıslak günde $20 + 100 = 120 \text{ m}$ 'dir. 4. sorudaki M şeridi de 120 m veriyordu: ıslak günde 20 m/s ile giden sürücü, kuru günde **30 m/s** ile giden sürücüyle aynı uzunlukta durur.

Gümüşler'de düz ve yatay bir yolda 24 m/s ile ilerleyen bir otobüsün şoförü, ileride yol çalışması gördüğü için gazı kesiyor; otobüs düzgün biçimde yavaşlıyor ve 4. saniyede sürati 8 m/s oluyor. Bu bölümde otobüs hiç durmuyor. **a)** Otobüsün ivmesini işaretiyle bulunuz. **b)** İlk 4 saniyede alınan yolu bulunuz; bölgeyi hangi iki şekle ayırdığınızı ya da hangi alan bağıntısını kullandığınızı yazınız. **c)** Otobüs sürati hiç düşürmeden 24 m/s ile gitseydi aynı 4 saniyede kaç metre giderdi? Aradaki fark kaç metredir? **ç)** Aynı yavaşlama 4. saniyeden sonra da sürseydi otobüs $t = 0$ anından kaç saniye sonra dururdu?

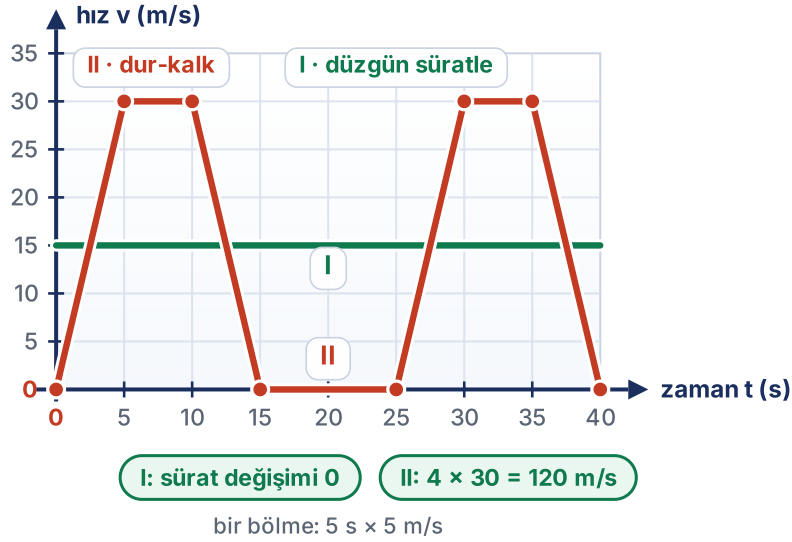


Ş.6 · otobüsün sürat kaydı · kesikli bölüm ölçülmemiştir, aynı yavaşlama sürseydi kayıt böyle devam ederdi · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) $a = (8 - 24) / 4 = -4 \text{ m/s}^2$; işaret eksidir, çünkü ivme hareket yönünün tersine yöneliktir. **b)** Bölge bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (24 + 8) \times 4 = 64 \text{ m}$. Aynı sonuç dikdörtgen ($8 \times 4 = 32 \text{ m}$) ile üçgenin ($\frac{1}{2} \times 16 \times 4 = 32 \text{ m}$) toplamından da çıkar. **c)** $24 \times 4 = 96 \text{ m}$ giderdi; aradaki fark $96 - 64 = 32 \text{ m}$ 'dir. **ç)** Kalan 8 m/s'nin sıfırlanması $8 / 4 = 2 \text{ s}$ sürer; otobüs $t = 0$ 'dan **6 saniye** sonra durur.

Konaklı'da düz ve yatay bir yolun aynı 600 m'lik bölümü iki servis aracıyla geçiliyor. I numaralı araç bu bölümü baştan sona düzgün süratle gidiyor; II numaralı araç ise ara duraklarda durup yeniden kalkıyor. İki aracın sürat kaydı şekilde aynı eksenle verilmiştir; ikisi de bölümü 40 saniyede tamamlamıştır, yani ortalama süratleri eşittir. **a)** Her iki kayıta aracın kaç kez hızlandığını ve kaç kez yavaşladığını çizimden sayınız; her değişimde süratin kaç m/s değiştiğini yazıp toplam sürat değişimini iki araç için ayrı ayrı bulunuz. Hızlanan ve yavaşlayan bölümlerin ivmelerini eğimden okuyunuz. **b)** Bir aracı yeniden hızlandırmak için motorun yakıt harcaması gerekir. Bulduğunuz iki sayıya ve çizimin biçimine dayanarak yazınız: hangi sürüş biçimi daha çok yakıt harcar, neden? Gerekçenizi "çünkü" ile bağlayınız ve çizimde hangi bölümleri gösterdiğinizi belirtiniz. **c)** Fazla yakıt harcamak yalnız sürücünün cebini değil, hepimizi ilgilendirir. Bunu azaltmak için iki öneri yazınız: biri sürücünün davranışıyla, biri yolun ya da trafiğin düzenlenmesiyle ilgili olsun.



Ş.7 · aynı yolu aynı sürede geçen iki sürüş biçimi · iki araç da aynı 600 m'lik bölümü aynı 40 saniyede geçmiştir · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) I. araç: sürat kayıt boyunca 15 m/s'de sabittir; hiç hızlanma ve hiç yavaşlama yoktur, toplam sürat değişimi 0, ivme her yerde 0'dır. II. araç: 2 kez hızlanma ($0 \rightarrow 30 \text{ m/s}$) ve 2 kez yavaşlama ($30 \rightarrow 0 \text{ m/s}$), her birinde değişim $30 \text{ m/s} \rightarrow$ toplam sürat değişimi $4 \times 30 = 120 \text{ m/s}$. Eğimden okunan ivmeler hızlanan bölümlerde $+6 \text{ m/s}^2$, yavaşlayan bölümlerde -6 m/s^2 'dir. İki kaydın altında kalan alanlar eşittir (ikisi de 600 m), ortalama süratler de eşittir; ayrılan tek şey sürat değişimlerinin sayısı ve toplamıdır. **b)** II numaralı sürüş biçimi daha çok yakıt harcar, **çünkü** duran bir aracı yeniden hızlandırmak motorun yeniden iş yapmasını gerektirir ve bu her kalkışta yeniden yakıt harcanması

demektir. Öğrenci çizimde dik çıkan bölümleri (0–5 s ve 25–30 s) göstermelidir; I. aracın kaydında böyle bir bölüm hiç yoktur. Karşılaştırma niteldir: "kaç kat" biçiminde bir sayı beklenmez ve verilmez. c) Örnek öneriler — sürücü: gereksiz hızlanma ve frenlemeden kaçınmak, takip mesafesini koruyup dur-kalkı azaltmak, beklerken motoru boşuna çalıştırmamak. Yol ve trafik: kavşak işaretlerinin eşgüdümü çalışması, döner kavşak, toplu taşımanın ve yaya-bisiklet yollarının yaygınlaştırılması.

10

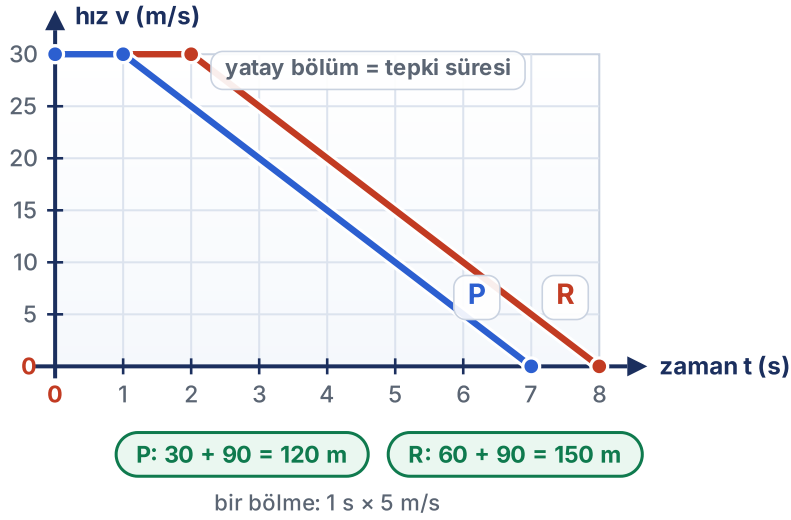
Kemerhisar'daki Tutanakta Eksik Satır FİZ.10.1.2-b

Kemerhisar'da düz ve yatay bir yolda tutulan bir olay tutanağında yalnız iki ölçüm vardır: sürücünün tehlikeyi gördüğü noktadan aracın durduğu noktaya kadar ölçülen uzunluk **70 m**, zeminde bırakılan fren izinin uzunluğu **40 m**. Aracın sürati de sürücünün tepki süresi de tutanağa yazılmamıştır. a) Bu iki ölçümden hangi uzunluk doğrudan çıkar? Sayısını ve adını yazınız; hangi bölgenin alanını hangi bölgenin alanından çıkardığınızı belirtiniz. b) Tutanaka tek bir satır daha eklenebilecek olsa, aracın süratini bulmak için hangi büyüklüğün ölçülmesini isterdiniz? İsteğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. Ek satır "teпки süresi 1,5 s" olarak gelirse aracın sürati kaç m/s çıkar? c) Tutanagin altında "frenleme boyunca yavaşlama değişmedi" satırı da vardır. Bu satır dururken fren bölümünün kaç saniye sürdüğünü bulunuz. Satır silinseydi bulduğunuz üç sayıdan hangisi artık söylenemezdi, hangileri söylenebilirdi? Gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $70 - 40 = 30 \text{ m}$; bu **teпки mesafesidir**. Kaydın tümünün altında kalan bölgeden inen bölümün altındaki üçgen çıkarılmıştır, geriye yatay bölümün altındaki dikdörtgen kalır. b) **Tepki süresi** istenir, çünkü tepki mesafesi sürat ile tepki süresinin çarpımıdır ve çarpımın kendisi ile çarpanlardan biri bilinirse öteki çarpan bulunur. Tepki süresi 1,5 s ise sürat $30 / 1,5 = 20 \text{ m/s}$ çıkar. c) Fren bölümü için $\frac{1}{2} \times t \times 20 = 40 \rightarrow t = 4 \text{ s}$. Satır silinseydi yalnız bu **4 s** söylenemezdi: bu sayı, inen bölümün düz bir doğru olmasına, yani alanın üçgen sayılabilmesine dayanır. 30 m'lik tepki mesafesi ile 20 m/s'lik sürat söylenebilirdi, çünkü ikisi de ölçülmüş iki uzunluğa ve yalnız yatay bölüme dayanır; yatay bölümde sürat zaten değişmemektedir.

Kaşınhanı yolunda P ve R sürücüleri aynı süratle ilerlerken aynı anda aynı tehlikeyi görüyor. İkisi de aynı biçimde frenliyor; yalnız tepki süreleri farklı. Kayıtlar şekildedir. **a)** İki sürücünün tepki sürelerini çizimden okuyunuz. **b)** İki kaydın altında kalan bölgeleri dikdörtgen ve üçgen olarak ayırıp duruş mesafelerini ayrı ayrı bulunuz; aradaki fark kaç metredir? **c)** İki kaydın üçgen bölümleri neden birbirinin aynıdır? Aradaki farkın tamamı hangi bölümden geliyor? Bu sonuç, tepki süresini uzatan bir işin (örneğin telefona bakmanın) neden önemli olduğunu nasıl açıklıyor?



Ş.8 · P ve R sürücülerinin kayıtları · iki sürücü de aynı süratle gidiyor ve aynı biçimde frenliyor, kayıtlar 30 m/s 'de çakışiktır · örnek veri seti

Sürücü	Tepki süresi (s)	Dikdörtgen (m)	Üçgen (m)	Duruş mesafesi (m)
P	1	$30 \times 1 = 30$	$\frac{1}{2} \times 6 \times 30 = 90$	120
R	2	$30 \times 2 = 60$	$\frac{1}{2} \times 6 \times 30 = 90$	150

BEKLENEN CEVAP

a) P'nin yatay bölümü **1 s**, R'ninki **2 s** sürer. **b)** P: dikdörtgen $30 \times 1 = 30 \text{ m}$, üçgen $\frac{1}{2} \times 6 \times 30 = 90 \text{ m} \rightarrow 120 \text{ m}$. R: dikdörtgen $30 \times 2 = 60 \text{ m}$, üçgen yine $90 \text{ m} \rightarrow 150 \text{ m}$. Fark **30 m**'dir. **c)** Üçgenler aynıdır, çünkü frene basıldığı andaki sürat (30 m/s) ve ölçülen yavaşlama iki sürücüde de aynıdır; iki doğrunun eğimi birebir eşittir. Farkın tamamı **yatay bölümden** gelir. Tepki süresini uzatan her iş, fren hiç değişmese bile duruş mesafesini uzatır.

Dört arkadaş aynı soru üzerinde tartışıyor. **a)** Hangi balona katılıyorsun? **b)** Katılmadığın her balon için, o iddianın nerede yanlış olduğunu bu kâğıttaki bir şekle ya da bir sayıya dayanarak yaz; hangi şekil ve hangi sayı olduğunu belirt. **c)** Katılmadığın balonlardan birini, sahibinin söylemek isteyip de yanlış söylediği doğru cümleye çevir.

Süratimiz iki katına çıkarsa durmak için gereken yol ne olur?

AYLİN

Sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar, oran hep aynıdır.

KEREM

Fren bölümü dört katına çıkar, tepki bölümü ise yalnız iki katına.

NEHİR

İvmesi eksi işaretli olan bir araç her durumda yavaşlıyordur.

TOLGA

Tepki mesafesi, frene bastıktan sonra alınan yoldur.

kime katılıyorsun? katılmadıklarını hangi sayıyla çürütürsün?

Ş.9 · dört iddia · bu soru puanlanmaz, tanı amaçlıdır

BEKLENEN CEVAP

Doğru olan **KEREM**'dir: sürat iki katına çıkınca tepki bölümü iki, fren bölümü dört katına çıkar (Ş.2'deki 20 → 60 m şeritleri bunu gösterir). **AYLİN** yanlıştır: toplam iki katına çıkmaz, 20 m'den 60 m'ye, yani üç katına çıkar (Ş.2). **NEHİR** yanlıştır: Ş.4'teki II kaydında ivme eksi olduğu hâlde araç hızlanmaktadır; doğrusu "ivmesi hızına ters yönlü olan araç yavaşlar" biçimidir. **TOLGA** yanlıştır: tepki mesafesi frene basmadan önce alınan yoldur (Ş.1'deki I bölgesi, 20 m). Tam çürütme için her maddede bir şekil ya da bir sayı adı geçmelidir.

Aşağıdaki çizelgeyi sırayla doldur. **Tahmin** sütununu kâğıdın başında, hiçbir hesap yapmadan doldurmuş olman gerekir; **gözlem** sütununu 4. ve 11. sorulardan okuduğun sayılarla, **açıklama** sütununu ise kendi cümleleriyle doldur. Tahminini silme: yanlış çıkan bir tahmin de tam puan alır, çünkü ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmin ile gözlemin karşılaştırılmasıdır.

Soru	Tahmin	Gözlem	Açıklama
Sürat iki katına çıkarsa fren mesafesi kaç katına çıkar?	...	dört katına (4. soru: 10 → 40 m)	...
Sürat iki katına çıkarsa tepki mesafesi kaç katına çıkar?	...	iki katına (4. soru: 10 → 20 m)	...
Tepki süresi iki katına çıkarsa fren mesafesi değişir mi?	...	değişmez (11. soru: iki üçgen de 90 m)	...

Son satır — kendi cümlele: "Tahminimle gözlemimin ayrıldığı yer oldu; çünkü"

DEĞERLENDİRME

Beklenen gözlem sütunu: fren mesafesi **dört katına** çıkar (4. soru: 10 → 40 m) · tepki mesafesi **iki katına** çıkar (4. soru: 10 → 20 m) · tepki süresi iki katına çıkarsa fren mesafesi **değişmez** (11. soru: iki üçgen de 90 m). Puanlama tahmin üzerinden yapılmaz: tahmin sütunu dolu ve silinmemiş olmalı, gözlem sütunundaki sayılar kâğıttaki maddelerle tutmalı, açıklama sütununda öğrenci tahminiyle gözlemi karşılaştırmalıdır. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 2).

14

Ehliyetini Yeni Alana Not

Beceri · KB2.15 Yansıtma · KB3.5 Karar Verme

Bugün ölçülen bir saniyenin kaç metre ettiğini kendin hesapladın. Şimdi bunu yazıya dök. Önce bir hız-zaman kaydında hangi bölümün **tepki süresine**, hangi bölümün **frenlemeye** karşılık geldiğini anlat; her bölümün altındaki bölgeyi hangi şekle ayırdığını ve o alanın hangi uzunluğu verdiğini belirt. Sonra ikisinin toplamının neden **duruş mesafesi** diye adlandırıldığını tek cümleyle yaz. Ardından ehliyetini yeni almış bir akrabaya kısa bir not düşün: iki öneri yaz, her önerinin altına bu kâğıttan aldığın bir sayıyı gerekçe olarak koy. Abartma ve korkutma; yalnız kendi bulduğun metreye dayan. En sonda şunu yanıtla: bu kâğıttaki hangi sayı trafikle ilgili bir alışkanlığını gözden geçirmene yol açtı?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur. Tam cevap için: (1) yatay bölüm tepki süresine, inen bölüm frenlemeye bağlanmalı, dikdörtgen ile üçgen adlarıyla anılmalı; (2) toplama duruş mesafesi denmesinin gerekçesi "durabilmek için gereken en kısa yol" biçiminde verilmeli; (3) iki öneri

abartısız olmalı ve her birinin altında kâğıttan bir sayı bulunmalı ("30 m/s'de 120 m gerekiyordu", "1 saniyelik gecikme 30 m ekliyordu"); (4) son satır öğrencinin kendi alışkanlığına dokunmalı, kopya olmamalı. Kesin dilli ya da korkutucu ifadeler puan düşürür.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her alan hesabının yanına birimini (m) yazdın mı? • Her eğimin yanına işaretini koydun mu?
- Bir uzunluğu bulurken hangi bölgeyi hangi şekle ayırdığını yazdın mı? Dikdörtgen mi, üçgen mi, yamuk mu?
- Tahmin sütununu gözlemden önce doldurduğuna emin misin? Sonradan doldurulan tahmin, tahmin değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün iki bölümü ayrı ayrı hesapladın: bir dikdörtgen ve bir üçgen. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz — ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman — ve bu üç çerçeveyi birbirine çevirmeyi öğreneceğiz. Defterine tek soru not et: aynı hareket için tek bir bağıntı yazılabilir mi?

Mini Test · Trafikte Duruş Mesafesi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz.

Bütün kayıtlar düz ve yatay yollarda tutulmuştur ve frenleme boyunca ivme değişmemiştir. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

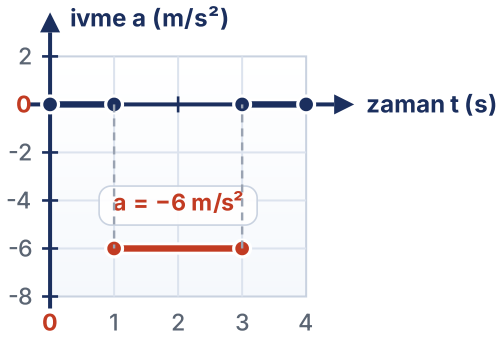
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Yalnız İvmeyi Yazan Bilgisayar

İvriz yolunda giden bir yolcu minibüsünün yol bilgisayarı yalnız **ivmeyi** yazmakta, sürati hiç yazmamaktadır. Sürücü kayıt başlarken göstergeden 24 m/s okuyup deftere not etmiştir ve minibüs kayıt boyunca yön değiştirmemiştir. Bilgisayarın yazdığı değerler şekilde verildiğine göre minibüsün $t = 3$ s anındaki sürati kaç m/s'dir?



$$\Delta v = (-6) \times 2 = -12 \text{ m/s}$$

bir bölme: 1 s $\times$ 2 m/s²

yol bilgisayarcının yazdığı ivme değercileri · ivme yalnız 1–3 s arasında sıfırdan farklıdır · örnek veri seti

A) 6

B) 12

C) 18

D) 24

E) 0

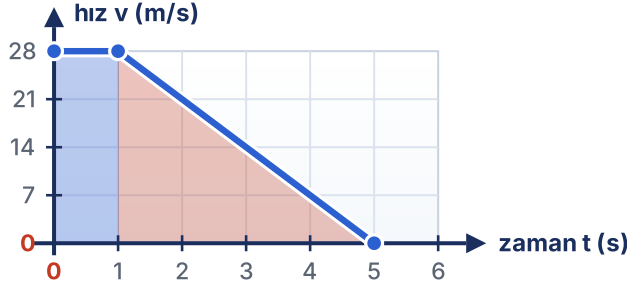
CEVAP: B

İvme-zaman kaydının işaretli alanı hız değişimini verir. İvme yalnız 1–3 s arasında sıfırdan farklıdır: $\Delta v = (-6) \times 2 = -12 \text{ m/s}$. Birim (m/s²) $\times$ (s) = m/s olduğundan sonuç bir uzunluk değildir. Sürat $24 - 12 = 12 \text{ m/s}$ 'ye iner.

Çeldiriciler: A ivmenin sayı değercini sürat sanan buraya düşer · C yalnız 1 saniyelik değercimi hesaba katan (24 – 6) buraya düşer · D ivme-zaman alanını yol sanıp sürati değercimemiş kabul eden buraya düşer · E ivmesi eksi olan aracın kesinlikle durduğunu sanan buraya düşer.

2 Sızma Köy Yolunda Duruş Kaydı

Sızma köy yolunda ilerleyen bir kamyonetin duruş kaydında iki bölge de boyanmıştır. Sürücü tehlikeyi gördüğü andan kamyonetin durduğu ana kadar kaç metre yol almıştır?



$$28 + 56 = 84 \text{ m}$$

bir bölme: $1 \text{ s} \times 7 \text{ m/s}$

kamyonetin duruş kaydı · iki bölge de boyalıdır · örnek veri seti

- A) 28 B) 56
C) 84 D) 112
E) 140

3 Hatunsaray'da Bilinen Tek Şey

Hatunsaray bağlantı yolunda bir otomobil, sürücünün tehlikeyi gördüğü andan durduğu ana kadar tam 72 m yol almıştır. Sürücünün tepki süresi 1 s, otomobilin ölçülmüş yavaşlaması 6 m/s^2 'dir. Otomobilin tehlikenin görüldüğü andaki sürati kaç m/s'dir?

- A) 48 B) 12
C) 18 D) 36
E) 24

CEVAP: C

Dikdörtgen $28 \times 1 = 28 \text{ m}$, üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 28 = 56 \text{ m}$; toplam **84 m**.

Çeldiriciler: A yalnız dikdörtgeni alıp frenden sonraki yolu unutan buraya düşer · B yalnız üçgeni alıp tepki bölümünü unutan buraya düşer · D inen bölümün altını dikdörtgen sayan (28×4) buraya düşer · E tüm kaydı tek bir dikdörtgen sayan (28×5) buraya düşer.

CEVAP: E

Şıkları sınamak yeter. $v = 24 \text{ m/s}$ için tepki mesafesi $24 \times 1 = 24 \text{ m}$, fren süresi $24 / 6 = 4 \text{ s}$, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times 4 \times 24 = 48 \text{ m}$; toplam $24 + 48 = 72 \text{ m}$. Başka hiçbir şık 72 m vermez.

Çeldiriciler: B toplam yolu yavaşlamaya bölen $(72 / 6)$ buraya düşer · C fren bölümünü üçgen değil dikdörtgen sayan $(18 + 54 = 72)$ buraya düşer · D duruş mesafesini tepki mesafesinin iki katı sanan $(2v = 72)$ buraya düşer · A fren süresini de 1 s sanan $(v + v/2 = 72)$ buraya düşer.

4

Çatalhöyük Ziyaretçi Yolunda Bir Oran

Çatalhöyük ziyaretçi yolunun düz kesiminde bir aracın duruş mesafesinin **üçte biri** tepki, **üçte ikisi** fren bölümünden gelmektedir. Sürücünün tepki süresi 1 s olduğuna göre frenleme kaç saniye sürmüştür?

- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

CEVAP: D

Fren bölümü tepki bölümünün iki katıdır. Tepki mesafesi $v \times t$, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times t \times v$ olduğundan $\frac{1}{2} \times t \times v = 2 \times v \rightarrow t = 4 \text{ s}$. Sonuç aracın süratinden bağımsızdır: sürat iki yanda da sadeleşir.

Çeldiriciler: A fren süresini tepki süresine eşit sanan buraya düşer · B üçgen alanındaki $\frac{1}{2}$ çarpanını unutan buraya düşer · C duruş / tepki oranını (3) doğrudan süre sanan buraya düşer · E oranı fren / tepki yerine duruş / tepki alıp $\frac{1}{2}$ ile çözen buraya düşer.

5

Fertek Yolunda İki Araç

Fertek yolunun düz kesiminde doğu yönü artı seçilmiştir. Doğuya giden bir servis aracının sürati 4 s içinde 30 m/s'den 18 m/s'ye düşerken, aynı yolda batıya giden bir kamyonetin sürati aynı 4 s içinde 12 m/s'den 24 m/s'ye çıkmıştır. İki aracın ivmeleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Servis -3 m/s^2 , kamyonet $+3 \text{ m/s}^2$
B) Servis -12 m/s^2 , kamyonet $+12 \text{ m/s}^2$
C) Servis $+3 \text{ m/s}^2$, kamyonet -3 m/s^2
D) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -9 m/s^2
E) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -3 m/s^2

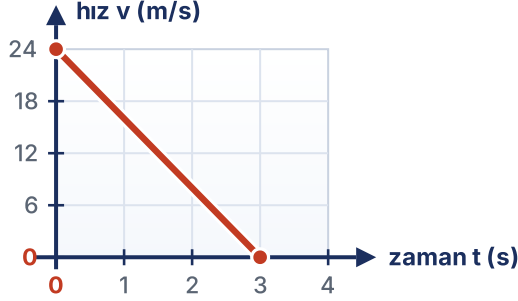
CEVAP: E

Servis aracı: $(18 - 30) / 4 = -3 \text{ m/s}^2$. Kamyonet batıya gittiği için hızı -12 m/s 'den -24 m/s 'ye iner: $(-24 - (-12)) / 4 = -3 \text{ m/s}^2$. İki ivme de eksidir, ama servis aracı yavaşlar, kamyonet hızlanır. Eksi işaret tek başına yavaşlama anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A "yavaşlayanın ivmesi eksi, hızlananınki artı" yanılgısına düşen buraya gelir · C işaretleri ters yazan buraya düşer · D kamyonetin ilk hızını da eksi yazmayı unutan $((-24 - 12) / 4)$ buraya düşer · B hız değişimini süreye bölmeyi unutan buraya düşer.

6 Kaydedicinin Yazmadığı Bilgi

Bolkar geçidine çıkan düz bir yolda bir aracın kaydedicisi, şoför **frene bastığı anda** çalıştırılmıştır. Elimizde yalnız şekildeki kayıt vardır. Bu kayıttan aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?



tepki bölümü kayıta yok

bir bölme: 1 s $\times$ 6 m/s

kaydedici tam frene basıldığı anda çalıştırılmıştır · örnek veri seti

- A) Frene basılmadan önce alınan yol
- B) Frenlemenin kaç saniye sürdüğü
- C) Frenlemede ölçülen yavaşlama
- D) Frene basıldıktan sonraki yol
- E) Frene basıldığı andaki sürat

7 Kılbasan Yolunda Aynı Fren

Kılbasan yolunda bir otomobilin fren bölümünde sürat 18 m/s'den 3 saniyede sıfıra inmiştir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı biçimde frenleyerek 30 m/s'den durdurulsaydı fren bölümü kaç saniye sürer ve kaç metre olurdu?

- A) 5 saniye ve 150 metre
- B) 5 saniye ve 75 metre
- C) 3 saniye ve 45 metre
- D) 6 saniye ve 90 metre
- E) 5 saniye ve 45 metre

CEVAP: A

Kayıt frene basıldığı anda başladığı için tepki bölümü (yatay bölüm) kayıta hiç yoktur. Tepki mesafesini bulmak için ayrıca **tepki süresi** ölçülmelidir; bu kayıt onu vermez. Öteki dördü kayıttan okunur: sürat 24 m/s, süre 3 s, yavaşlama 8 m/s², alınan yol $\frac{1}{2} \times 3 \times 24 = 36$ m.

Çeldiriciler: E düşey eksenin başlangıç değerini okuyamayan buraya düşer · B yatay eksen den süreyi okumayı denemeyen buraya düşer · C eğimin ivmeyi verdiğini kullanmayan buraya düşer · D üçgenin alanının uzunluk verdiğini unutan buraya düşer.

CEVAP: B

Önce yavaşlama: $(0 - 18) / 3 = -6$ m/s². Sonra süre: $30 / 6 = 5$ s. Sonra üçgenin alanı: $\frac{1}{2} \times 5 \times 30 = 75$ m.

Çeldiriciler: A süreyi doğru bulup üçgenin $\frac{1}{2}$ çarpanını unutan buraya düşer · C fren süresinin süratle değişmediğini sanan buraya düşer · D yavaşlamayı 5 m/s² okuyan buraya düşer · E süreyi doğru bulup alanı ilk kaydın yoluyla ($\frac{1}{2} \times 3 \times 30$) hesaplayan buraya düşer.

Taşkale'deki bir sürücü kursunda kursiyer, 20 m/s ile giden, sürücüsünün tepki süresi 1,5 s ve ölçülmüş yavaşlaması 4 m/s^2 olan bir araç için duruş mesafesini tahtaya adım adım yazmıştır.

I. Tepki mesafesi $20 \times 1,5 = 30 \text{ m}$. II. Fren süresi $20 / 4 = 5 \text{ s}$. III. Fren mesafesi $20 \times 5 = 100 \text{ m}$. IV. Duruş mesafesi $30 + 100 = 130 \text{ m}$. V. Tepki süresi 3 s olsaydı duruş mesafesi iki katına çıkardı.

Kursiyerin ilk yanlış yaptığı adım hangisidir?

- A) I B) II
 C) III D) IV
 E) V

CEVAP: C

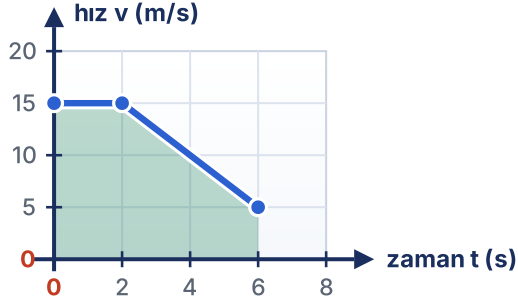
I doğrudur: yatay bölümün altı dikdörtgendir, $20 \times 1,5 = 30 \text{ m}$. II doğrudur: eğimden fren süresi $20 / 4 = 5 \text{ s}$ çıkar. III **yanlıştır**: inen bölümün altı üçgendir, $\frac{1}{2} \times 5 \times 20 = 50 \text{ m}$ olmalıydı. Doğru duruş mesafesi $30 + 50 = 80 \text{ m}$ 'dir. V de yanlıştır (tepki süresi 3 s olsaydı $60 + 50 = 110 \text{ m}$ çıkardı, 160 m değil), ama soru **ilk** yanlışı istemektedir.

Çeldiriciler: A tepki bölümünün de üçgen olduğunu sanıp I'i yanlış bulan buraya düşer · B fren süresini sürat ile yavaşlamayı çarparak (20×4) bulacağını sanan buraya düşer · D III'teki 100 m'yi doğru sayan, ama duruş mesafesinin yalnız fren bölümünden oluştuğunu düşündüğü için toplamaya itiraz eden buraya düşer · E yalnız son satırdaki yanlışı görüp önceki adımları hiç denetlemeyen buraya düşer.

9

Boyalı Bölgenin Sayı Değeri

Yeşildere yolunda ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydında 0–6 s arasındaki bölge boyanmıştır. Bu bölgenin sayı değeri ve karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$7 \text{ kutu} \times 10 \text{ m} = 70 \text{ m}$$

bir bölme: $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s}$

boyalı bölge 0–6 s arasındadır · bölgeyi bölme kutularıyla sayabilirsiniz · örnek veri seti

- A) 70 m/s, aracın sürat değişimi
- B) 70 m, aracın aldığı yol**
- C) 70 m/s^2 , aracın ivmesi
- D) 35 m, aracın aldığı yol
- E) 14 m, aracın aldığı yol

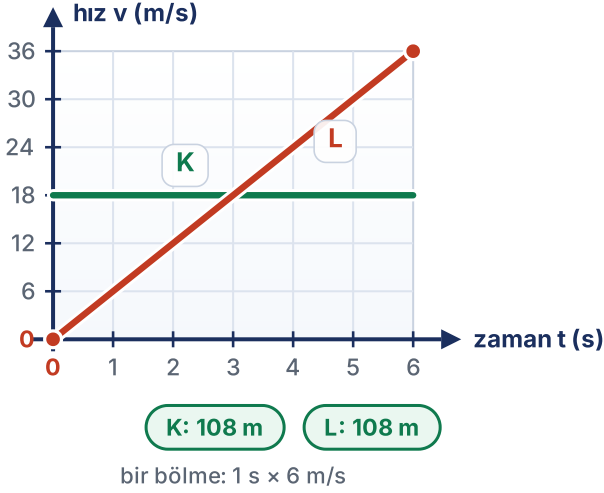
CEVAP: B

Bir bölme kutusu $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 10 \text{ m}$ eder. Boyalı bölge 7 tam kutu tutar (dikdörtgen 3 kutu, yamuk 4 kutu): $7 \times 10 = 70 \text{ m}$. Birim $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ olduğu için sonuç bir uzunluktur, aracın aldığı yoldur.

Çeldiriciler: A alanın birimini düşey eksenin birimi sanan buraya düşer · D tüm bölgeyi üçgen sayıp $\frac{1}{2}$ ile çarpan buraya düşer · C alanı eğimle karıştıran buraya düşer · E kutu sayısını yatay bölme değeriyle çarpan (7×2) buraya düşer.

10 Aynı Anda Ayrılan İki Araç

Kaşınhanı sanayi yolunda K ve L araçları aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde ayrılmıştır. K kayıt boyunca sabit süratle gitmekte, L ise durgun hâlden düzgün biçimde hızlanmaktadır. Kayıtlara göre 6. saniyenin sonunda iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?



K ve L araçlarının aynı eksenlerdeki kayıtları · iki araç aynı noktadan aynı anda ayrılmıştır · örnek veri seti

- A) 54 B) 18
C) 108 D) 0
E) 216

11 Yarım Saniyenin Karşılığı

Sarayönü yolunda iki sürücü aynı süratle ilerlerken aynı engeli aynı anda görmüştür. Araçların ölçülmüş yavaşlamaları da eşittir; yalnız birinin tepki süresi ötekinden 0,5 s uzundur. İki aracın duruş mesafeleri arasındaki fark 15 m ölçüldüğüne göre araçların sürati kaç m/s'dir?

- A) 7,5 B) 15
C) 45 D) 60
E) 30

CEVAP: D

K: dikdörtgen $18 \times 6 = 108$ m. L: üçgen $\frac{1}{2} \times 6 \times 36 = 108$ m. Altlarında kalan alanlar eşit olduğu için iki araç 6. saniyenin sonunda **aynı noktadadır**; aradaki uzaklık 0'dır. L o anda daha hızlıdır, ama "daha hızlı" ile "daha ileride" aynı şey değildir.

Çeldiriciler: B 6. saniyedeki sürat farkını ($36 - 18$) uzaklık sanan buraya düşer · C L'nin yolunu dikdörtgen sayıp ($216 - 108$) buraya düşer · D K'nin yolunu da üçgen sayan ($\frac{1}{2} \times 6 \times 18 = 54$) buraya düşer · E yalnız L'nin yolunu dikdörtgen olarak hesaplayıp K'yi hiç çıkarmayan buraya düşer.

CEVAP: E

Süratler ve yavaşlamalar eşit olduğu için iki kaydın üçgen bölümleri birebir aynıdır; fark yalnız dikdörtgenlerden gelir. Fark = $v \times 0,5 = 15 \rightarrow v = 30$ m/s.

Çeldiriciler: A 15 m'yi 2 s'ye bölen buraya düşer · B metre farkını doğrudan sürat sanan buraya düşer · C farkın üçgen bölümünden de geldiğini sanıp 1,5 katını alan buraya düşer · D 15 m'yi yarım saniyenin yarısına bölen buraya düşer.

12 Panodaki Tek Doğru Cümle

Bir sürücü kursu panosunda duruş mesafesi anlatılmaktadır. Panodaki cümlelerden hangisi doğrudur?

- A) Tepki mesafesi süratle, fren mesafesi daha hızlı büyür
- B) Tepki ile fren mesafesi süratle aynı oranda büyür
- C) Tepki mesafesi, frene basıldıktan sonraki yoldur
- D) Fren mesafesi, sürat değişmeden tepki süresiyle büyür
- E) Duruş mesafesi yalnız fren mesafesinden oluşur

CEVAP: A

Tepki mesafesi sürat ile sürenin çarpımıdır; süre değişmediğinde süratle aynı oranda büyür. Fren mesafesi ise hem yükselen sürattan hem de uzayan fren süresinden etkilenir, bu yüzden daha hızlı büyür: sürat iki katına çıkınca dört katına çıkar.

Çeldiriciler: B iki bölümü de doğru orantılı sanan buraya düşer · C tepki mesafesini frenden sonraya koyan buraya düşer · D tepki süresinin fren bölümünü de uzattığını sanan buraya düşer · E kaydın yatay bölümünü hiç görmeyen buraya düşer.

13 Sürat Yarıya İnerse

Gödene yolunda bir otomobilin duruş mesafesi 96 m ölçülmüştür; bunun 24 m'si tepki bölümüdür ve sürücünün tepki süresi 1 s'dir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı tepki süresi ve aynı yavaşlamayla ama **yarı süratle** gelseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu?

- A) 18
- B) 24
- C) 48
- D) 30
- E) 60

CEVAP: D

Tepki bölümü 24 m ve tepki süresi 1 s olduğundan sürat 24 m/s'dir. Fren bölümü $96 - 24 = 72$ m; $\frac{1}{2} \times t \times 24 = 72 \rightarrow t = 6$ s $\rightarrow$ yavaşlama 4 m/s^2 . Yarı süratte (12 m/s): tepki $12 \times 1 = 12$ m, fren süresi $12 / 4 = 3$ s, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times 3 \times 12 = 18$ m; toplam **30 m**.

Çeldiriciler: A yalnız fren bölümünü hesaplayıp tepki bölümünü eklemeyen buraya düşer · B duruş mesafesini dörtte bire indiren buraya düşer · C duruş mesafesinin tamamını yarıya bölen (doğru orantı) buraya düşer · E tepki bölümünü olduğu gibi bırakıp yalnız fren bölümünü yarıya bölen (24 + 36) buraya düşer.

14 Ölçülen Sürenin Metre Karşılığı

Bir sınıf, el sıkma zinciriyle kendi tepki süresini ölçmüş ve kişi başına 0,8 s bulmuştur. Bu süre, göstergesi 90 km/h'yi gösteren bir araçta kaç metrelik tepki mesafesine karşılık gelir?

- A) 8 B) 72
C) 20 D) 25
E) 40

15 Hangi Hesap Yeter

Bir sürücü şöyle diyor: "Süratimi iki katına çıkardım, ama takip mesafemi de iki katına çıkardım; o hâlde eskisi kadar güvendeyim." Sürücünün tepki süresi ile aracın ölçülmüş yavaşlaması değişmemiştir. Bu sürücünün yanıldığını göstermek için aşağıdaki hesaplardan hangisi tek başına yeterlidir?

- A) İki sürat için duruş mesafelerini bulup oranlarını karşılaştırmak
B) İki sürat için fren sürelerini ayrı ayrı bulmak
C) Aracın yavaşlamasını iki sürat için ayrı ayrı bulmak
D) Yalnız büyük sürat için duruş mesafesini bulmak
E) İki sürat için tepki mesafelerini ayrı ayrı bulmak

CEVAP: C

Önce birim: $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000 / 3600 = 25 \text{ m/s}$. Sonra dikdörtgenin alanı: $25 \times 0,8 = 20 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A 90 km/h'yi 10 m/s sanan buraya düşer · B birimi çevirmeden $90 \times 0,8$ yapan buraya düşer · D yalnız sürati yazıp süreyle çarpmayan buraya düşer · E süreyi zincirdeki iki kişi için (1,6 s) alan buraya düşer.

CEVAP: A

Sürücünün söylediği bir orantı iddiasıdır: duruş mesafesi süratle aynı oranda büyürse açıklığı iki katına çıkarmak yeterdi. İddiayı kıran tek kanıt, iki duruş mesafesinin **oranıdır**. Tepki süresi 1 s ve yavaşlama 5 m/s^2 alınırsa 10 m/s 'de $10 + 10 = 20 \text{ m}$, 20 m/s 'de $20 + 40 = 60 \text{ m}$ çıkar; oran 3'tür, 2 değildir.

Çeldiriciler: E tepki mesafesinin gerçekten iki katına çıkmasını iddianın kanıtı sanan buraya düşer, oysa bu hesap iddiayı doğrular gibi görünür · B fren süresinin iki katına çıkmasını fren mesafesinin de iki katına çıkması sanan buraya düşer · C yavaşlamanın süratle değiştiğini sanan buraya düşer, oysa yavaşlama iki durumda da aynıdır ve hiçbir şeyi ayırt etmez · D tek bir sayının, karşılaştırma yapılmadan bir orantı iddiasını çürütebileceğini sanan buraya düşer.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	C	E	D	E	A	B	C	B	D	E	A	D	C	A

1, 5, 6, 9 ivme ile hız değişimi ilişkisi ve kaydın okunması (a bileşeni); 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilişkinin genellenmesi ve karara bağlanması (b bileşeni). 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Ölçülen Saniye, Alınan Metre

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB3.5 Karar Verme

OB7 Veri Okuryazarlığı

D5 · D17

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz ve yatay** bir yolda geçer ve frenleme boyunca ivme değişmez. Hazır bağıntı yoktur: her uzunluğu hız-zaman çiziminin altındaki alandan, her ivmeyi eğimden çıkar. Sonuçların yanına birimini yaz.

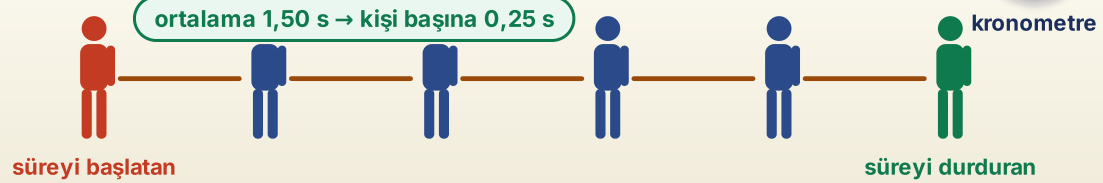
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar", "tepki mesafesi frenden sonra alınan yoldur", "tepki süresi uzarsa fren mesafesi de uzar", "alanın birimi yazılmaz", "ivmesi eksi olan araç yavaşlıyordur". Bağlam 1 föyün ölçümüne, Bağlam 2 karar vermeye, Bağlam 3 ise Hafta 5'in grafik dönüşümüne köprü kurar.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI STANDI

Kayseri'de bir lisenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı standında öğrenciler ziyaretçilere kendi tepki sürelerini ölçtürüyor. **Altı** kişi halka olup el ele tutuşuyor; baştaki kişi kronometreyi başlatıp yanındakinin elini sıkıyor, el sıkma zincirin ucuna varınca kronometre durduruluyor. Gözler kapalıdır. Bir grubun üç denemesinde ölçülen **toplam** süreler 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s olmuştur.

zincirdeki kişi sayısı: 6

toplam süreler: 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s



el sıkma zinciri · gözler kapalı · ölçüm üç kez yinelenir

zincir düzeneği ve kronometre · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Kişiyeye Düşen Süre FİZ.10.1.2-b

Üç denemenin ortalaması alındığında bir kişiyeye düşen tepki süresi kaç saniyedir?

- A) 1,50 B) 0,50
C) 0,25 D) 0,08
E) 4,50

2 Gözler Açıkken FİZ.10.1.2-b

Aynı grup denemeyi bir de gözleri açık yapıyor ve kişiyeye başına 0,15 s buluyor. 20 m/s ile giden bir araçta bu iki süre arasındaki fark, tepki mesafesinde kaç metrelik bir fark yaratır?

- A) 5 B) 2
C) 3 D) 8
E) 0,1

3 Üç Denemenin Yayılımı FİZ.10.1.2-b

Öğrenciler raporlarına "ölçümümüzün payı şu kadardır" diye bir satır eklemek istiyor. Üç denemenin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark hakkında hangisi doğrudur?

- A) Kişiyeye başına 0,02 s pay; 20 m/s'de 0,4 m
B) Kişiyeye başına 0,12 s pay; 20 m/s'de 2,4 m
C) Kişiyeye başına 0,06 s pay; 20 m/s'de 1,2 m
D) Pay yoktur; ortalama kesin sonucu verir
E) Kişiyeye başına 0,02 s pay; her süratte 0,02 m

CEVAP: C

Önce ortalama toplam süre: $(1,44 + 1,50 + 1,56) / 3 = 1,50$ s. Sonra kişiyeye başına düşen süre: $1,50 / 6 = 0,25$ s.
Çeldiriciler: B zincirdeki kişiyeye sayısını 6 yerine deneme sayısı (3) sanan buraya düşer · A kişiyeye sayısına bölmeyi unutan buraya düşer · D hem deneme sayısına hem kişiyeye sayısına bölen $(1,50 / 18)$ buraya düşer · E üç süreyi toplayıp hiç bölmeyen buraya düşer.

CEVAP: B

Önce süre farkı: $0,25 - 0,15 = 0,10$ s. Sonra dikdörtgenin alanı: $20 \times 0,10 = 2$ m. Sürat aynı olduğu için fark yalnız süreden gelir.

Çeldiriciler: A farkı değil gözü kapalı ölçülen süreyi kullanan $(20 \times 0,25)$ buraya düşer · C gözü açık ölçülen süreyi kullanan $(20 \times 0,15)$ buraya düşer · D iki süreyi toplayıp çarpan $(20 \times 0,40)$ buraya düşer · E süre farkını doğrudan metre sanan buraya düşer.

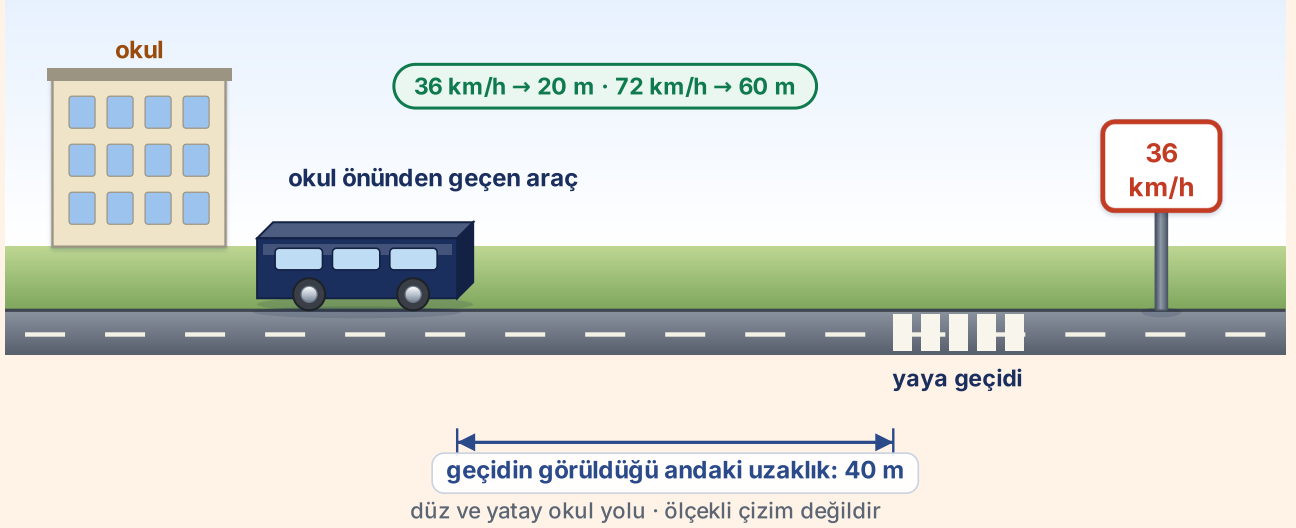
CEVAP: A

Toplam sürelerin farkı $1,56 - 1,44 = 0,12$ s'dir; bu fark da altı kişiyeye bölünür: $0,12 / 6 = 0,02$ s. 20 m/s'de karşılığı $20 \times 0,02 = 0,4$ m'dir. Sonuç bu payla birlikte yazılmalıdır.

Çeldiriciler: B farkı kişiyeye sayısına bölmeyi unutan buraya düşer · C farkı kişiyeye sayısına değil ikiye bölen ("artı-eksi pay" sanan) buraya düşer · D yinelenen ölçümün neden yapıldığını görmeyen buraya düşer · E süreyi metreye çevirirken sürati hiç kullanmayan buraya düşer.

BAĞLAM 2 · ANKARA'DA BİR OKUL ÖNÜNDE HIZ SINIRI

Ankara'da düz ve yatay bir okul yolunda belediye, okul önündeki hız sınırını **72 km/h**'den **36 km/h**'ye indiren bir levha asmıştır. Bu kesimde sürücülerin ortalama tepki süresi 1 s, araçların ölçülmüş yavaşlaması 5 m/s^2 kabul edilmektedir. Yaya geçidi, sürücünün geçidi görebildiği noktadan **40 m** ötededir.



okul önü kesimi · levha, yaya geçidi ve görüş uzaklığı

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Levhaya Uyan Sürücü FİZ.10.1.2-b

Levhadaki 36 km/h sınırına tam uyan bir araç için duruş mesafesi kaç metredir?

- A) 10 B) 36
C) 15 D) 20
E) 30

CEVAP: D

$36 \text{ km/h} = 36 \times 1000 / 3600 = 10 \text{ m/s}$. Tepki mesafesi $10 \times 1 = 10 \text{ m}$.

Fren süresi $10 / 5 = 2 \text{ s}$, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times 2 \times 10 = 10 \text{ m}$. Toplam **20 m**.

Çeldiriciler: A yalnız tepki bölümünü yazan buraya düşer · B km/h değerini doğrudan metre sanan buraya düşer · C fren süresini de 1 s sanan $(10 + 5)$ buraya düşer · E fren bölümünü üçgen değil dikdörtgen sayan $(10 + 20)$ buraya düşer.

5 Geçitten Önce Durabilir mi FİZ.10.1.2-b

Yaya geçidi 40 m ötede olduğuna göre iki sürat sınırı için hangisi doğrudur?

- A) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
- B) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
- C) 36 km/h 10 m önce durur, 72 km/h geçidi 60 m geçer
- D) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h 20 m önce durur
- E) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h geçidi 20 m geçer

CEVAP: E

36 km/h (10 m/s) için duruş mesafesi 20 m'dir: $40 - 20 = 20$ m önce durur. 72 km/h (20 m/s) için duruş mesafesi $20 + 40 = 60$ m'dir: $60 - 40 = 20$ m geçer. Sürat iki katına çıkarken duruş mesafesi üç katına çıkmıştır.

Çeldiriciler: B tepki bölümünü unutup yalnız fren bölümünü hesaplayan (10 m ve 40 m) buraya düşer · C fren bölümünü üçgen değil dikdörtgen sayan (30 m ve 100 m) buraya düşer · D yalnız tepki bölümünü hesaplayan (10 m ve 20 m) buraya düşer · A duruş mesafesini süratle doğru orantılı sanan (20 m ve 40 m) buraya düşer.

6 Sınır Yerine Tepki Süresi FİZ.10.1.2-b

Bir veli, "sınırı düşürmek yerine sürücülere tepki sürelerini kısaltmalarını söyleyin" diyor. 72 km/h ile gelen bir sürücünün tepki süresi 1 s'den 0,5 s'ye inseydi hangisi doğru olurdu?

- A) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçidi 10 m geçer
- B) Duruş mesafesi 40 m olur, araç tam geçitte durur
- C) Duruş mesafesi 30 m olur, araç geçitten önce durur
- D) Duruş mesafesi 60 m olur, araç geçidi 20 m geçer
- E) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçitten önce durur

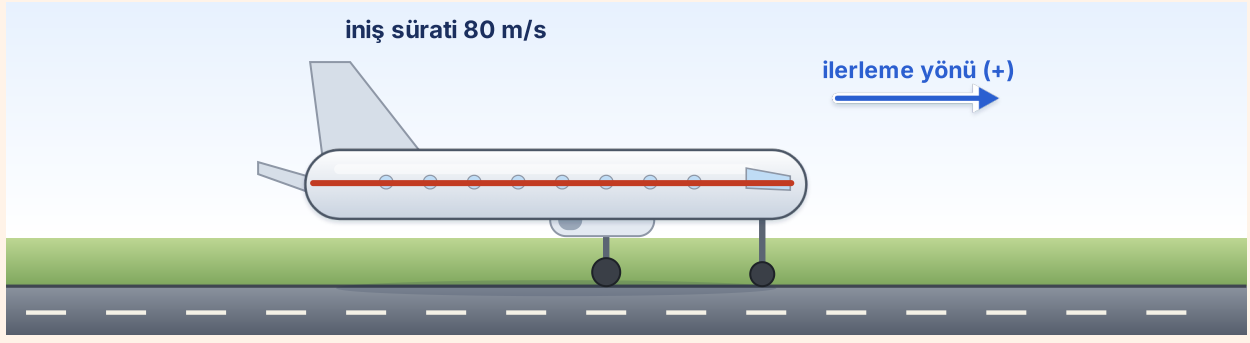
CEVAP: A

Tepki mesafesi $20 \times 0,5 = 10$ m'ye iner, fren bölümü ise hiç değişmez ve 40 m kalır: toplam **50 m**. Geçit 40 m ötede olduğundan araç geçidi **10 m** geçer. Tepki süresini yarıya indirmek yetmez; asıl büyük bölüm fren bölümüdür.

Çeldiriciler: E doğru sayıyı bulup 50 m ile 40 m'yi karşılaştırmayan buraya düşer · B tepki süresi kısalınca tepki bölümünün tümüyle yok olduğunu sanan buraya düşer · C duruş mesafesinin tamamını yarıya indiren buraya düşer · D tepki süresindeki değişimi hiç hesaba katmayan buraya düşer.

BAĞLAM 3 · ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA İNİŞ KOŞUSU

Esenboğa Havalimanı'nda düz ve yatay bir piste inen bir yolcu uçağı, tekerlekleri piste değdiği anda **80 m/s** süratindedir. Pilot aynı anda frenleme düzenini devreye alır; kayıt boyunca ölçülen yavaşlama **4 m/s²**'dir ve değişmez. Uçakta tepki bölümü yoktur: frenleme, tekerlekler piste değer değmez başlar.



800 m
duruş yolu = ? m

düz ve yatay pist · ölçekli çizim değildir

uçakın pist üzerindeki frenleme koşusu · örnek veri seti · tepki bölümü yoktur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.2-a

Uçak, tekerlekleri piste değdikten kaç metre sonra durur?

- A) 320
B) 800
C) 400
D) 1600
E) 20

CEVAP: B

Önce süre: $80 / 4 = 20$ s. Sonra
üçgenin alanı: $\frac{1}{2} \times 20 \times 80 = 800$ m.
Birim (m/s) $\times$ (s) = m'dir.

Çeldiriciler: A sürati yavaşlamayla
çarpan (80×4) buraya düşer · C
doğru üçgeni bulup $\frac{1}{2}$ çarpanını ikinci
kez uygulayan buraya düşer · D alanı
üçgen değil dikdörtgen sayan ($80 \times$
 20) buraya düşer · E fren süresini
uzunluk sanan buraya düşer.

8 Aynı İnişin İvme Kaydı FİZ.10.1.2-a

Uçak durduktan sonra da bir süre pistte beklemektedir.
Tekerleklerin piste değdiği andan itibaren tutulan **ivme-
zaman** kaydı nasıl görünür?

- A) 0–20 s arası 80'den 0'a inen doğru, sonrası sıfır
B) 0–20 s arası -4 'ten 0'a çıkan doğru, sonrası sıfır
C) 0–20 s arası -4 m/s^2 'de yatay doğru, sonrası sıfır
D) Kayıt boyunca sıfırda kalan yatay doğru
E) 0–20 s arası $+4 \text{ m/s}^2$ 'de yatay doğru, sonrası sıfır

CEVAP: C

Yavaşlama kayıt boyunca
değişmediği için ivme sabittir ve
hareket yönünün tersine yönelik
olduğundan işareti eksidir: 0–20 s
arasında -4 m/s^2 'de yatay bir doğru.
Uçak durduktan sonra hız
değişmediği için ivme sıfırdır.

Çeldiriciler: A ivme-zaman kaydı ile
hız-zaman kaydını karıştıran buraya
düşer · B süratin azalmasını ivmenin
azalması sanan buraya düşer · D
"yavaşlayan aracın ivmesi yoktur"
sanar buraya düşer · E ivmenin
işaretini hareket yönüyle aynı yazan
buraya düşer.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	A	D	E	A	B	C

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 7 ve 8 ivme ile hız değişimi ilişkisi (a bileşeni); 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilişkinin genellenmesi ve karara bağlanması (b bileşeni). Bağlam 1 föyün ölçümüne, Bağlam 3 Hafta 5'in grafik dönüşümüne köprüdür.

Etkinlik · Kendi Tepki Süremiz Kaç Metre Eder?

FİZ.10.1.2-b

KB2.4 Çözümleme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 6 kişi

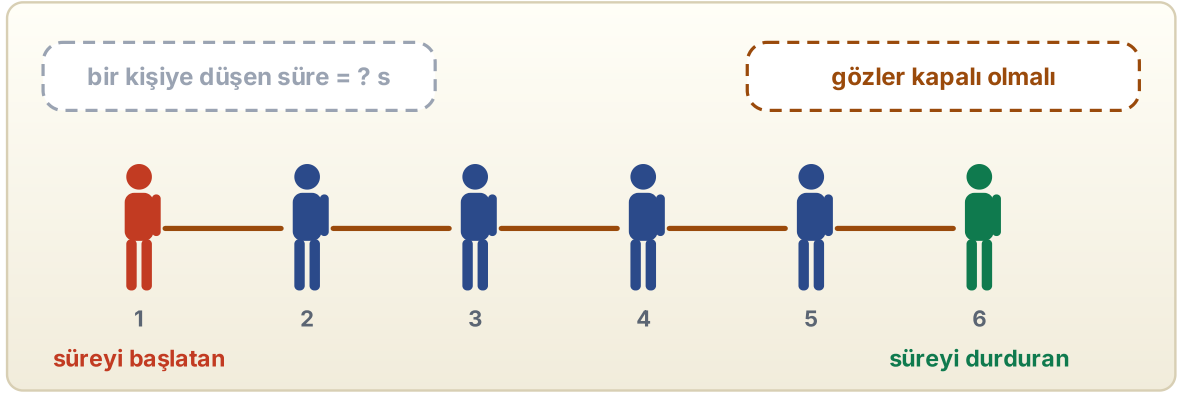
Araçlar: telefon kronometresi, kareli defter sayfası, cetvel

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı size verilmez: bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Grup halka olup el ele tutuşur. Baştaki üye bir eliyle kronometreyi başlatır ve aynı anda yanındakinin elini sıkar; her üye elinin sıkıldığını hissettiği anda yanındakinin elini sıkar. Sıra zincirin ucuna varınca son üye seslenir ve kronometre durdurulur. Ölçülen süre, zincirdeki kişi sayısına bölününce bir kişiye düşen süre çıkar. **Gözler kapalı olmalıdır**; yoksa el sıkmayı gören üye kendi süresini kısaltır.



el sıkma sırası zincirin ucuna ulaşınca süre durdurulur

Ş.F · grup başına bir zincir · ölçüm üç kez yinelenir

1 Ölç ve Yinele 8 dk

Üç deneme yapın ve her denemenin sonucunu çizelgeye yazın. Bir kişiye düşen süreyi, o denemenin toplam süresini zincirdeki kişi sayısına bölerek bulun; birimi de yazın.

Ölçtüğüm büyüklük	1. deneme	2. deneme	3. deneme	Ortalama
Zincirdeki kişi sayısı	...	...	...	...
Toplam süre (s)	...	...	...	...
Bir kişiye düşen süre (s)	...	...	...	...

Daha önce öğrendiğimiz gibi: tek ölçüme değil, yinelenen ölçümlerin ortalamasına güveniriz. Üç denemeniz arasındaki en büyük fark kaç saniye? Bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **pay** hakkında ne söylüyor?

HOCA İÇİN

Altı kişilik zincirde toplam süre genellikle 1,2–2,0 s arasında çıkar; bir kişiye düşen süre 0,2–0,35 s bandındadır. En sık hata, toplam süreyi kişi sayısına bölmeden tepki süresi diye yazmaktır. Üç denemenin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark da kişi sayısına bölünür; bulunan sayı sonucun yanına pay olarak yazılır (E3.7 Sistematiik Olma). Gözü açık deneyen grubun süresi kısadır; bu, 3-c adımımda karşılaştırılacaktır.

2 Saniyeyi Metreye Çevir 7 dk

Bir kişiye düşen ortalama süreyi tepki süresi olarak alın. Hocanızın tahtaya yazacağı iki sürattan birini şehir içi, ötekini şehirler arası yol için kullanın. Her biri için tepki mesafesini bulun. Bu çarpımı size veren biz değiliz: $\dot{S} \cdot F$ 'deki dikdörtgenin alanıdır.

Seçtiğim sürat (m/s)	Tepki süresi (s)	Tepki mesafesi (m)	Kaç sıra boyu eder?
...	...	sürat $\times$ tepki süresi	...
...	...	sürat $\times$ tepki süresi	...

Son sütun için sınıfınızdaki bir sıranın uzunluğunu ölçün ve tepki mesafesini ona bölün. Böylece metreyi gözünüzde canlandırabilirsiniz.

HOCA İÇİN

Tahtaya 10 m/s ve 30 m/s yazmak yeterlidir; ikisi de tam sayı verir. Bu adımda aranan tek şey, dikdörtgenin alanının (sürat $\times$ süre) bir uzunluk vermesidir: birim (m/s) $\times$ (s) = m. Sıra boyu yaklaşık 1,2 m çıkar; 30 m/s için tepki mesafesinin yedi-sekiz sıra boyu ettiğini görmek, sayının anlamını kavratır. Sürat değişirken sürenin değişmediğine dikkat çekin: tepki mesafesi süratle doğru orantılıdır.

3 Çiz ve Karşılaştır 7 dk

a) Kareli sayfanıza seçtiğiniz büyük sürat için bir hız-zaman çerçevesi kurun: önce tepki süresi kadar yatay bir bölüm, sonra sıfıra inen bir bölüm çizin. Eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazın; **zaman eksenin adını ok ucunun yanına** koyun. **b)** Yatay bölümün altındaki dikdörtgenin alanını hesaplayın; 2. adımda bulduğunuz sayıyla aynı mı çıktı? **c)** Şimdi zincir denemesini gözler açık yapın. Yeni tepki süresini yazın ve aynı sürat için tepki mesafesinin kaç metre değiştiğini bulun.

Dikdörtgenin alanı (m)	2. adımla aynı mı?	Gözler açık süre (s)	Tepki mesafesindeki değişim (m)
*** **	*** **	*** **	sürat x süre farkı

HOCA İÇİN

(a) adımımda en sık görülen eksik, bölme değerinin yazılmamasıdır; bölme değeri olmadan alan sayıya dönüşmez. (b) iki yoldan aynı sayının çıkması, "alan" ile "çarpım"ın aynı şey olduğunu gösterir; çıkmıyorsa ölçek hatası aranır. (c) gözler açık süre genellikle 0,08–0,15 s kısadır; aradaki fark sürat ile çarpılınca birkaç metre eder. Destek grubunda bu adım atlanabilir. Bu adım, kaydın yalnız yatay bölümünü değiştirir; fren bölümünün hiç değişmediğini vurgulayın (ÇK 11 köprüsü).

4

Grup Kararı 3 dk

Aşağıdaki cümleyi kendi sayılarınızla tamamlayın ve tahtaya yalnız iki sayı yazın: grubunuzun tepki süresi ve o süreye karşılık gelen tepki mesafesi, birimleriyle.

"Tepki süremiz saniye çıktı; bu, m/s ile giden bir araçta metre demek. Bu yüzden"

HOCA İÇİN

Son boşlukta abartısız, sayıya dayanan bir öneri aranır: "telefona bakmam", "takip mesafemi sürata göre büyütürüm" gibi. Korkutucu ya da kesin dilli cümleler kabul edilmez. Sınıfın bütün değerleri tahtada yan yana durunca iki soru sorun: değerler neden birbirinden farklı çıktı, ve bu farkın metre karşılığı kaç? Bulunan tepki mesafesi kavram karikatüründeki TOLGA balonunu (tepki mesafesini frenden sonraya koyma) doğrudan çürütür.

Teslim: Çizimli sayfanızı ve bu föyü birlikte verin. Bugün yalnız kaydın **yatay** bölümünü ölçtünüz; inen bölümü çalışma kâğıdındaki kayıtlardan okudunuz. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz: ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman.